

STUDY: QUEST

한진형
김성민
장호영

목차

- 000** 프로젝트개요
- 001** 개발환경 및 도구
- 002** 요구사항 분석 및 유스케이스
- 003** 데이터 베이스 설계
- 004** 화면 설계
- 005** Trouble Shooting
- 006** 시연
- 007** 후기

STUDY:QUEST

→ 게이미피케이션 학습 플랫폼

기획의도

학생에게는 몰입감 있는 게임형 학습 경험을, 교사에게는 효율적인 데이터 기반 관리 환경을 제공하는 게이미피케이션 학습 플랫폼 개발

목적

- 중학생 대상의 '게임 같은' 학습 플랫폼 구축
- 퀴즈 풀이를 통한 캐릭터 성장 및 친구들과의 경쟁 시스템 구현
- 퀴즈 출제, 출제 현황, 성적 통계 조회 등 교사를 위한 편의 기능 제공

담당파트

한진형: JWT 권한 / 라우팅 점검, 백엔드 API 연동

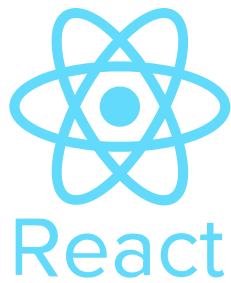
김성민: 프론트 화면 UI 설계, 기능 수정 및 개선, 학생 능력치 로직 설계

장호영: 프론트 화면 연결, 퀴즈 관리 / 성적 통계 화면 구성, 캐릭터 이미지 생성



개발 환경 및 도구

Front End



React



Redux



TailWind



HTML



CSS



JavaScript



VisualStudio

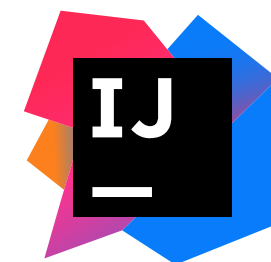
Back End



Spring Boot



Java



IntelliJ

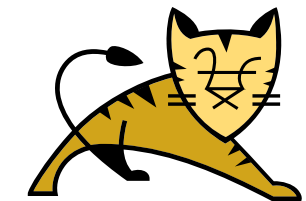


SqlDeveloper

DB, Server

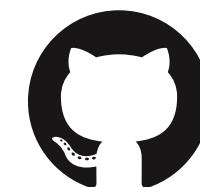
ORACLE

Oracle



Tomcat
Tomcat

Collaboration



GitHub

GitHub

요구사항 분석 및 유스케이스

회원 및 학습자 관리 시스템

권한별 맞춤형 계정 관리 및 데이터 보정

- 이메일/비밀번호 기반 로그인 및 JWT 인증 구현
- 학생(학생번호) 및 교사(교원번호) 식별자 기반 회원가입
- 사용자식별자 기반의 회원 정보 조회, 수정, 삭제 기능
- 마이페이지를 통한 레벨, 스탯, 이미지, 주간 top5 랭킹 조회
- 공통 권한 관리 및 학생/교사별 보안 로직 적용

퀴즈 및 자동 채점 시스템

학습 동기 유발을 위한 성장 및 경쟁 로직

- 퀴즈 등록/수정/삭제 및 5지선다, OX, 단답형 문제 유형 지원
- 5지선다 보기 데이터 식별자 분리 및 선택지 상세 내용 관리
- 응시 결과 자동 채점 및 결과번호 기반 제출 내역 기록
- 학생별 제출 내역, 문항별 정답률, 학년 점수 분포 통계 제공
- 출제자(교사) 중심의 편의 기능 및 학생별 성적 분석 제공

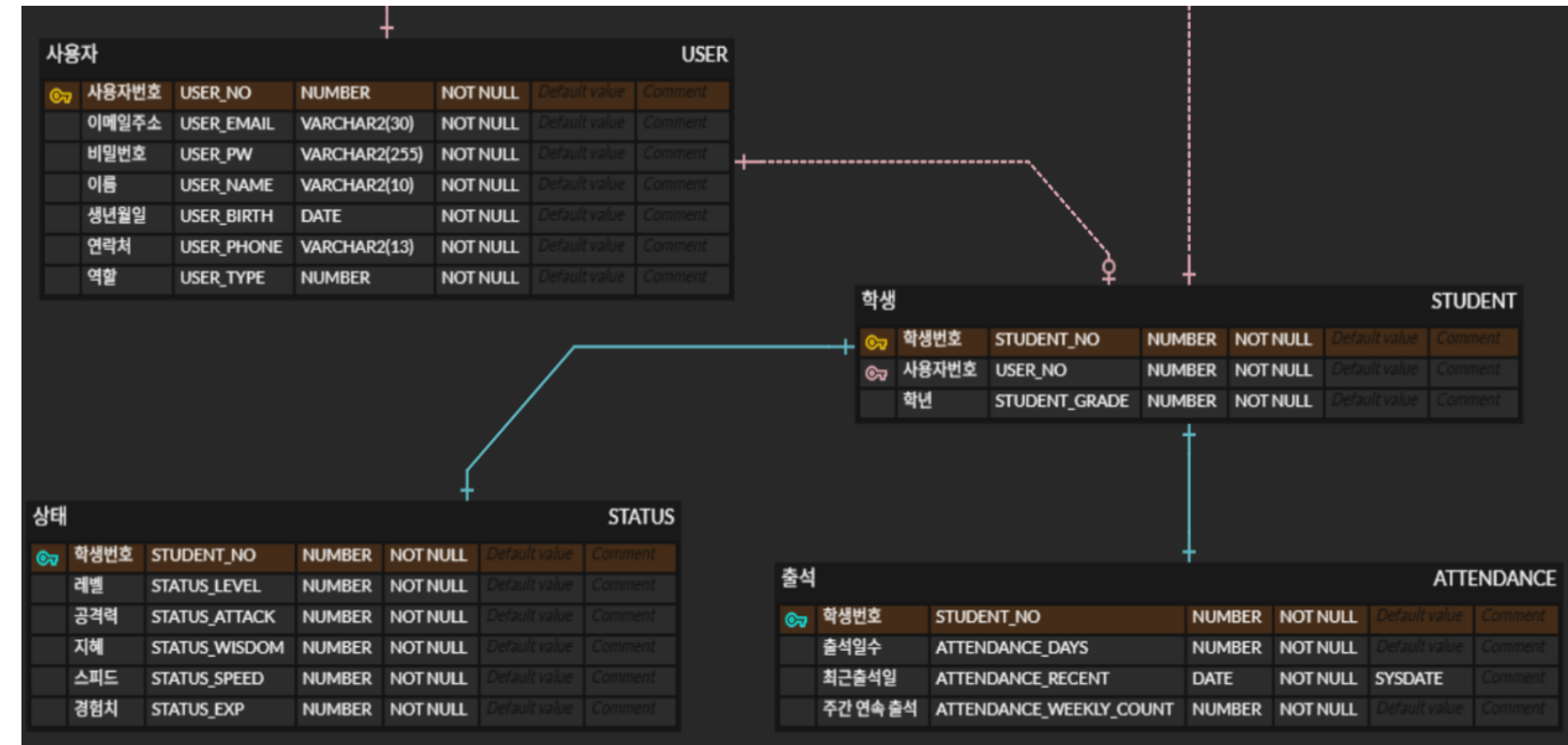
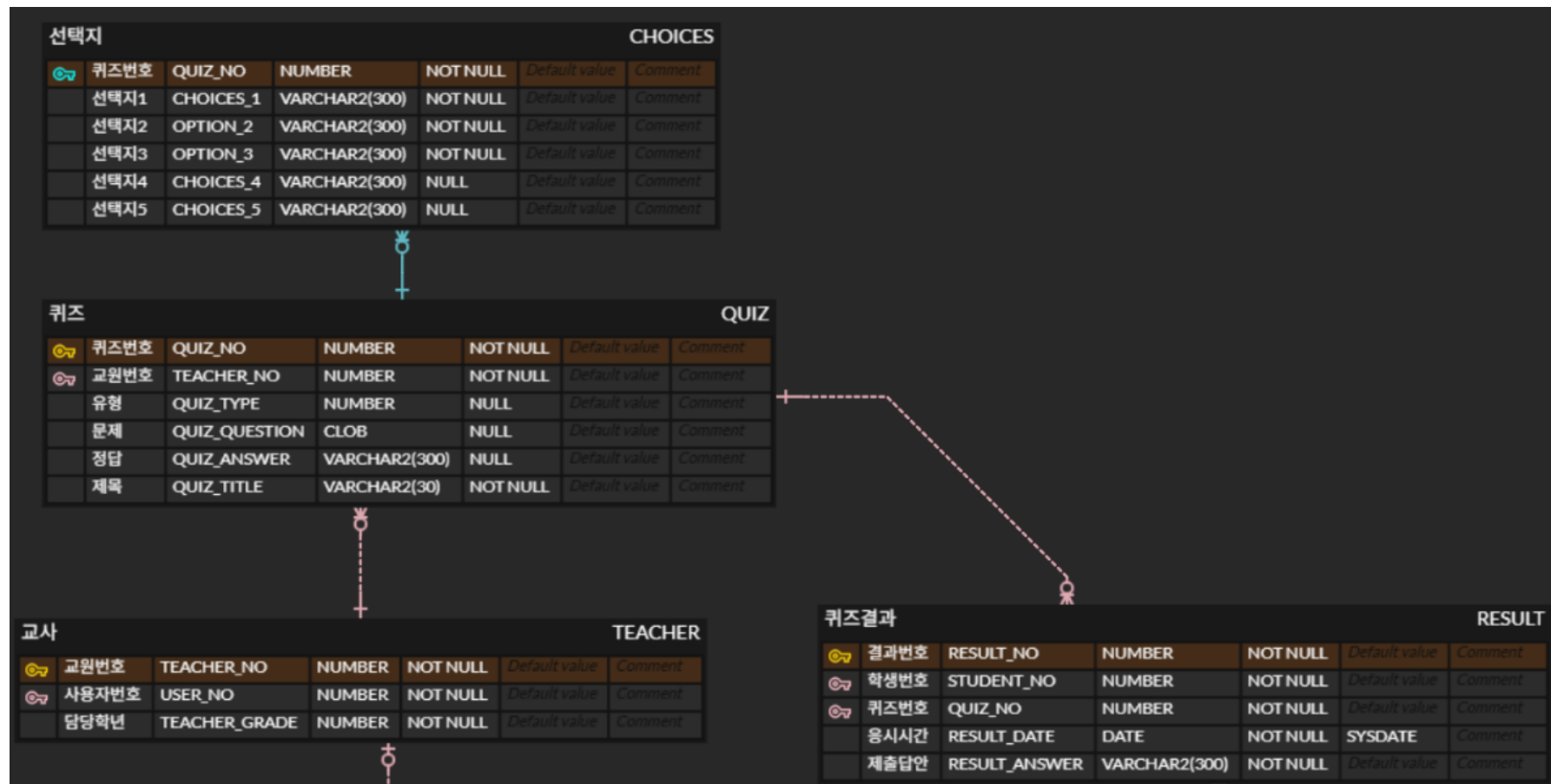
게이미피케이션

다양한 문제 유형 지원 및 실시간 채점 분석

- 퀴즈 풀이 및 일일 출석 체크를 통한 경험치/스탯 획득
- 문제 유형별 맞춤 스탯 부여 (5지선다: 공격력 / 단답형: 지혜 / OX: 스피드)
- 레벨 상승에 따른 학생 캐릭터 외형 자동 성장 로직 적용
- 레벨 및 획득 경험치 기반 학년별 자동 랭킹 산정
- 최근 출석일, 출석일수, 주간 연속 출석 정보 관리

[illegible]

데이터 베이스 설계



화면 설계



[회원가입]

[로그인]

이메일 주소

quest@study.com

비밀번호

.....

모험 시작하기



[회원가입]

[로그인]

사용자 구분

☐ 선생님 | ☒ 학생

이메일 주소

quest@study.com

비밀번호

.....

이름

모험가 이름

학년

3학년 ▼

생년월일

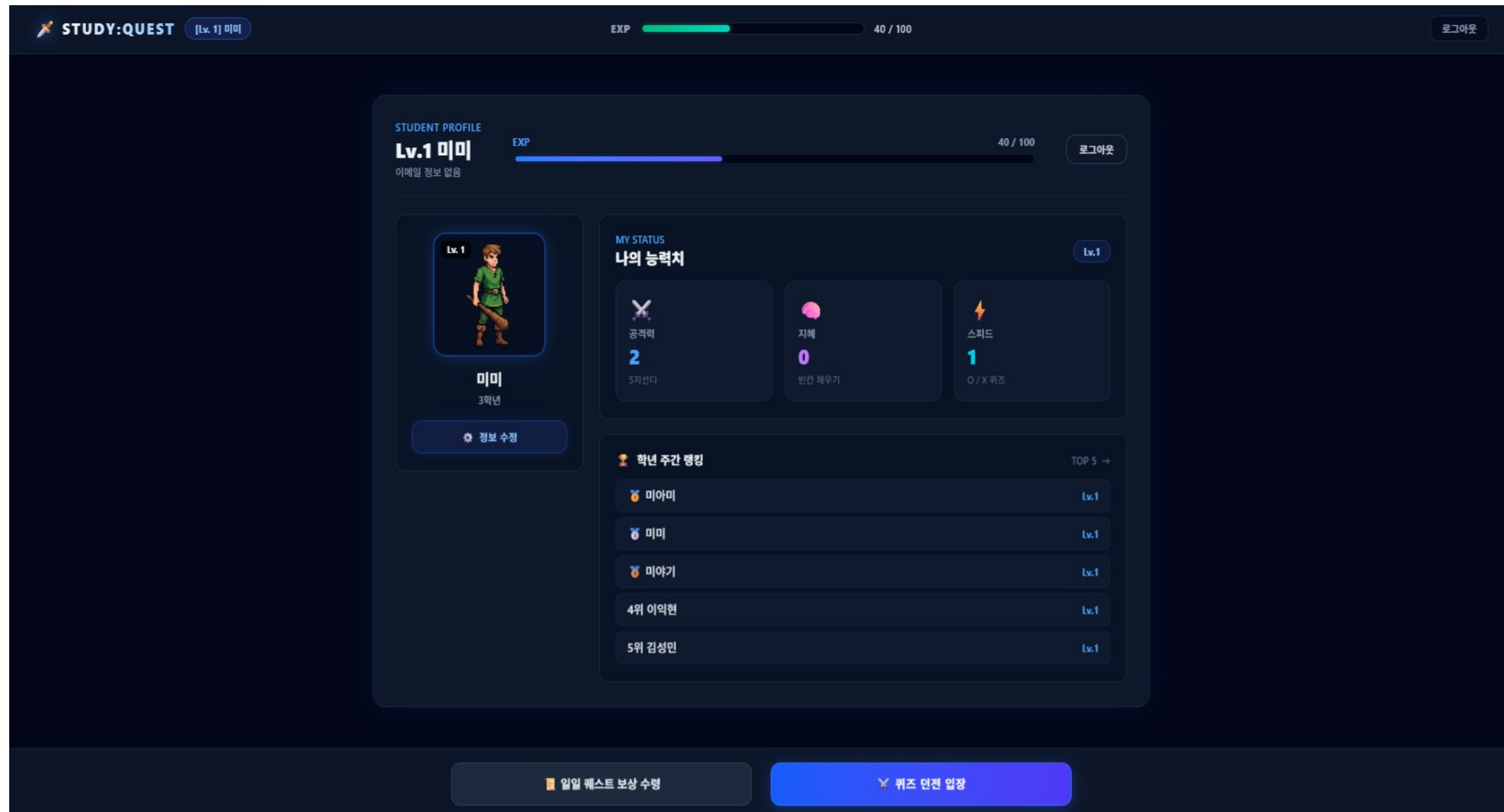
연도-월-일

연락처

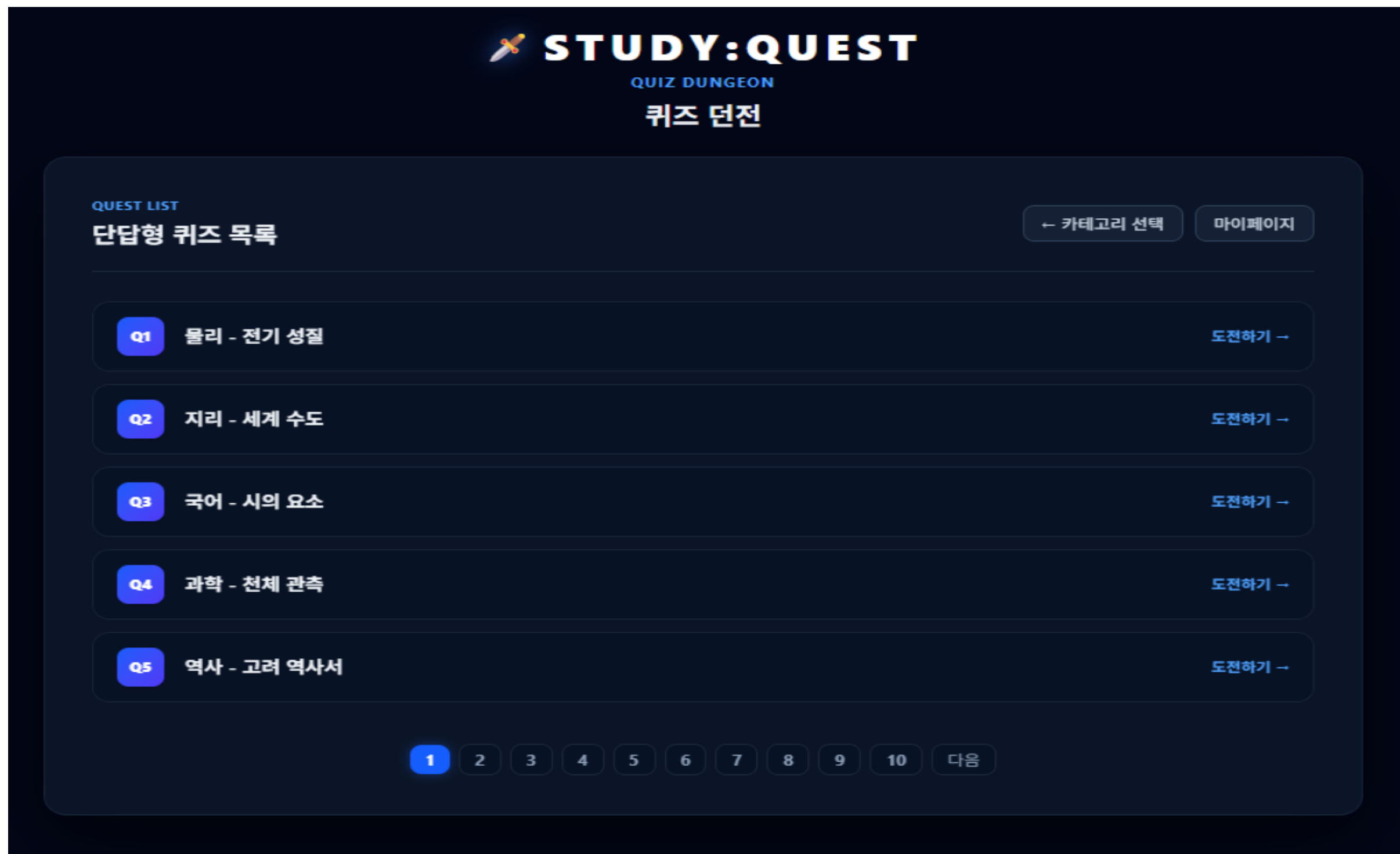
010-0000-0000

모험가 등록

화면 설계



화면 설계



화면 설계

QUIZ DUNGEON

지리 - 세계 수도

Q.138

QUESTION

이탈리아의 수도는 ()입니다.

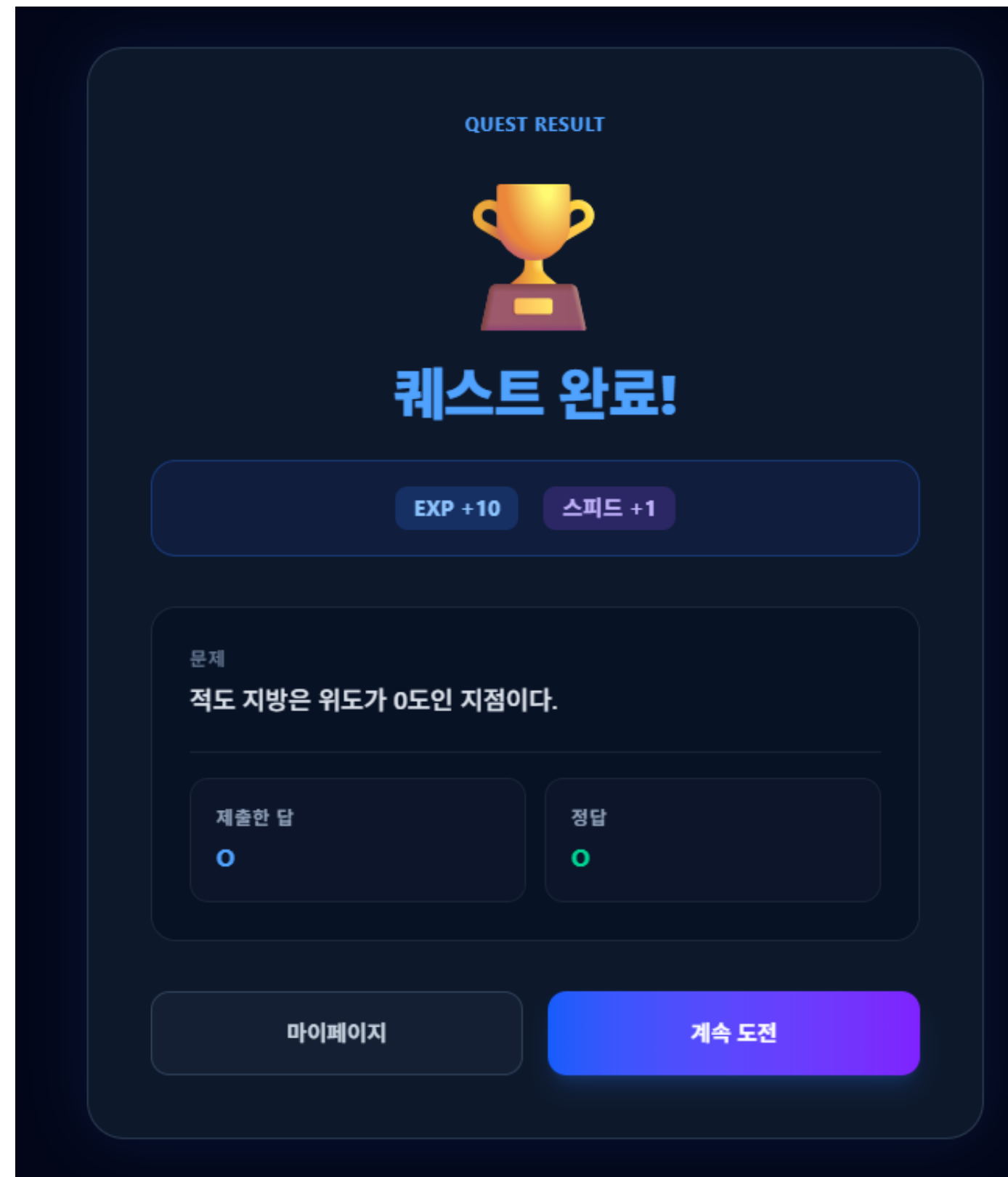
정답 입력

정답을 입력하세요

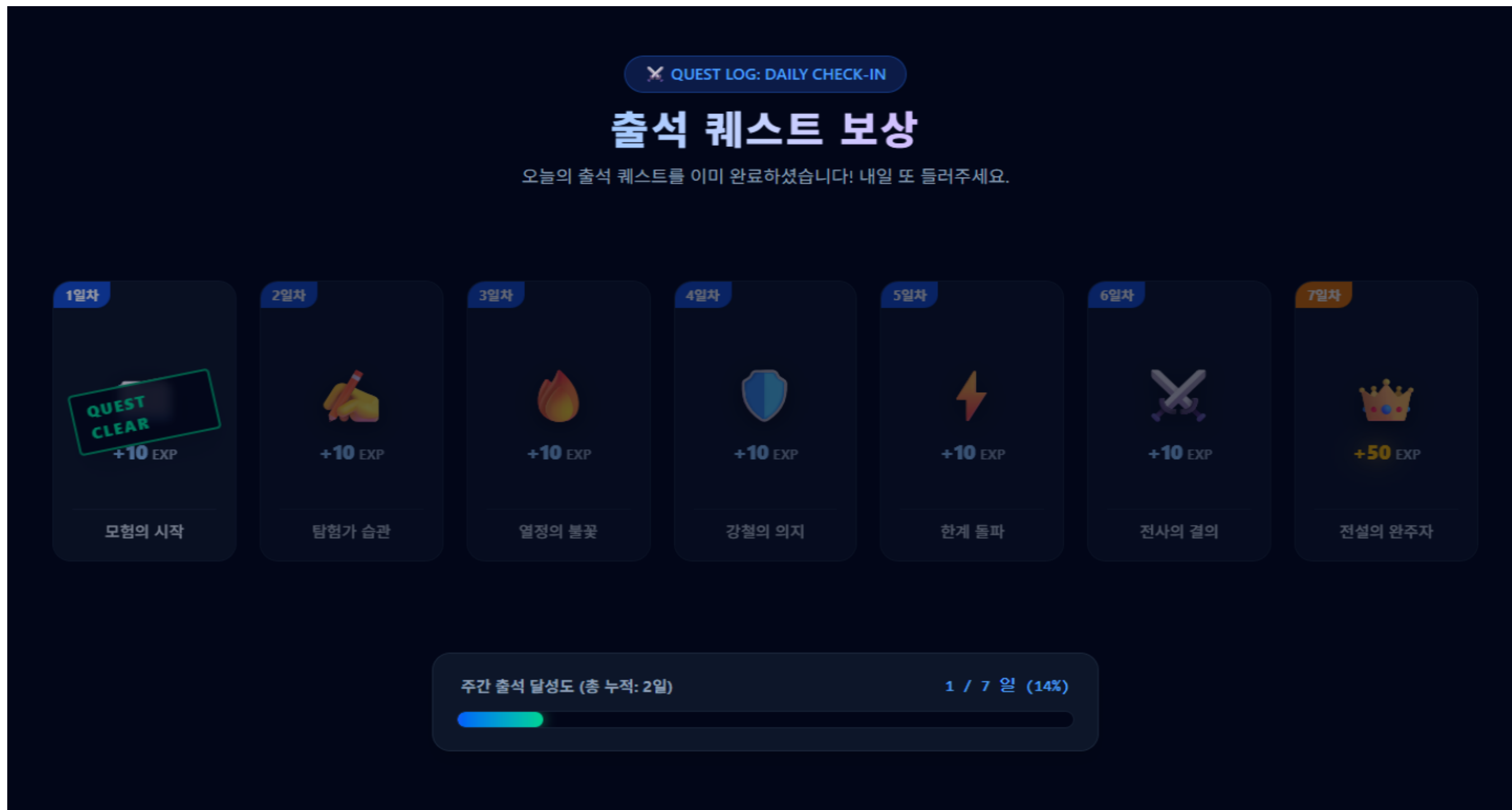
← 퀴즈 목록

답안 제출

화면 설계



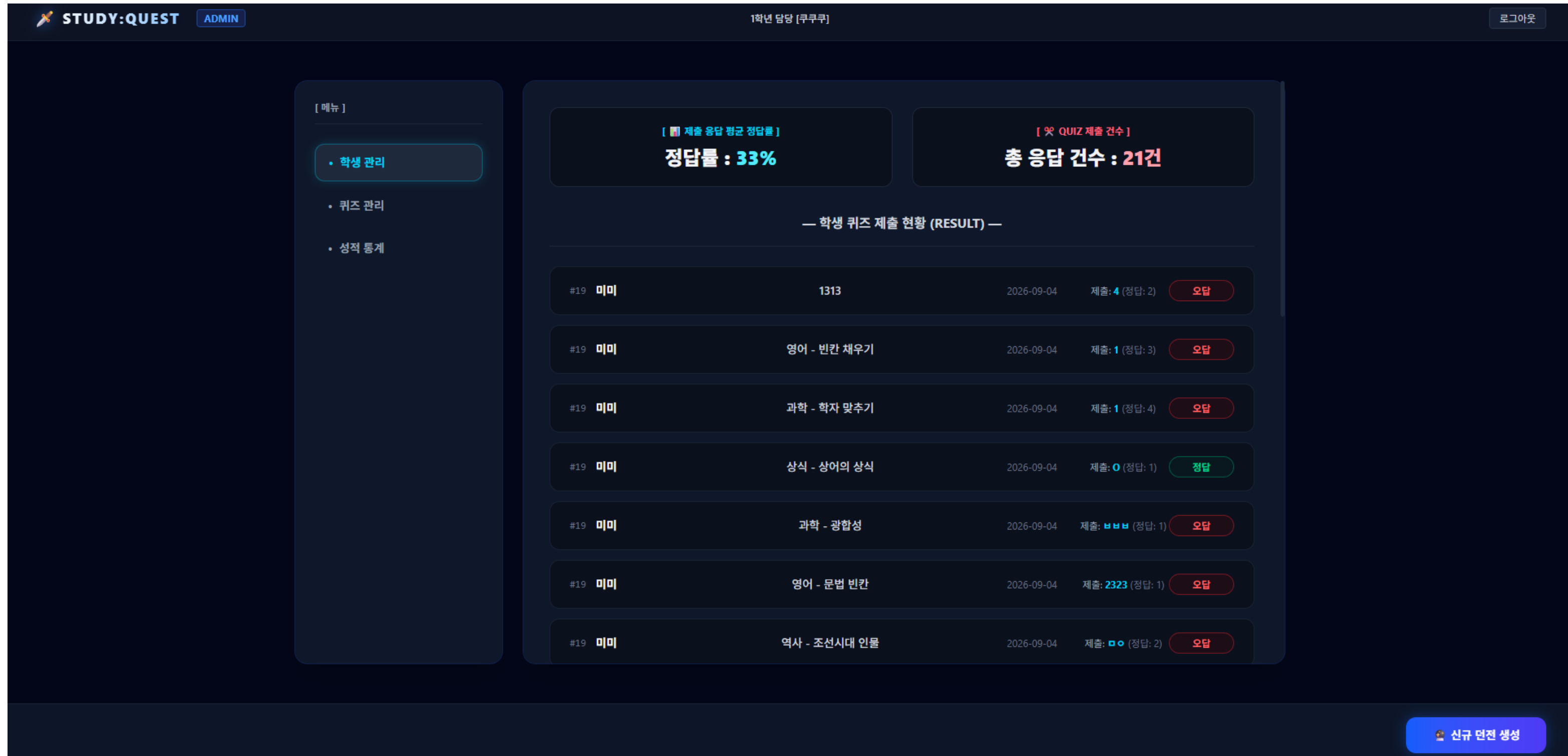
화면 설계



화면 설계



화면 설계



화면 설계



화면 설계

[메뉴]

• 학생 관리

• 퀴즈 관리

• 성적 통계

✕ QUIZ 테이블 등록 현황

내가 출제한 퀴즈를 관리합니다.

QUIZ #200 수정 ()

퀴즈 제목

학습법 - 심화 서술

문제 내용

오답 노트를 작성하는 것이 학습 효과를 높이는 이유를 논리적으로 작성하시오.

정답 (QUIZ_ANSWER)

1

취소

수정 완료

수정

삭제

작성하시오.

정답 (QUIZ_ANSWER): 1

수정

삭제

는지 쓰시오.

정답 (QUIZ_ANSWER): 1

수정

삭제

정답 (QUIZ_ANSWER): 1

QUIZ NO #197

지구과학 - 계절 변화

수정

삭제

화면 설계



화면 설계



Trouble Shooting

랭킹 페이지 최초 진입 시 잘못된 페이지 표시

Cause

- PageRequestDTO의 기본값으로 인해 page가 항상 1로 바인딩됨
- 백엔드에서 최초 진입 여부를 정확하게 판단하지 못함
- isInitialRequest가 false로 처리되어 사용자의 실제 순위 기반 페이지 계산 로직이 실행되지 않음

Solution

- page 파라미터의 존재 여부를 기준으로 최초 진입을 판단하도록 수정
@RequestParam(value = "page", required = false) Integer page
boolean isInitialRequest = (page == null);
최초 진입 시 로그인한 사용자의 순위를 조회하고,
targetPage = (myRank - 1) / size + 1
을 이용해 사용자의 실제 순위가 포함된 페이지로 이동하도록 구현

Result

- 랭킹 페이지 최초 진입 시 사용자의 실제 순위가 포함된 페이지가 정상적으로 표시됨

Lesson

- 프론트엔드의 파라미터 전달 방식과 Spring MVC의 파라미터 바인딩 결과를 함께 확인하는 것이 중요함.

Trouble Shooting

선생님 페이지 헤더의 담당 학년이 1학년으로 고정되는 문제

Cause

- 로그인 API 응답에 teacherGrade가 포함되어 있지 않음
- Redux / localStorage에도 null 또는 undefined로 전달됨
- teacherGrade가 없을 경우 subInfo의 기본값인 "1학년 담당 선생님"이 출력됨
- 실제 teacherGrade를 제공하는 기존 GET /users/{userNo} API를 프론트에서 호출하지 않고 있었음

Solution

- 기존 사용자 상세정보 API를 활용하여 실제 담당 학년을 조회하도록 수정
userNo = 23 → GET /users/23 → Teacher 조회
→ teacherGrade = 3 → TopMenu에 전달
- 새로운 API를 추가하지 않고 기존 API를 재활용하여 문제를 해결

Result

- 로그인한 선생님의 실제 담당 학년이 정상적으로 표시됨
수정 전 : 1학년 담당 [김자바]
수정 후 : 3학년 담당 [김자바]

Lesson

- 화면에 데이터가 표시되지 않을 때 DB부터 확인하기보다
- DB → API → Redux/State → Props → Component의 데이터 전달 과정을 추적하는 것이 중요함.
- 또한 새로운 API를 만들기 전에 기존 API에서 필요한 데이터를 제공하고 있는지 먼저 확인하는 것이 중요함.

Trouble Shooting

React Router 경로 설정 문제

Cause

- 프로젝트에서 퀴즈 경로를 /quiz → /quizzes로 변경
- 일부 버튼 및 이동 코드에는 기존 /quiz 경로가 남아 있음
- 브라우저가 이동하려는 URL과 root.jsx에 등록된 React Router 경로가 일치하지 않아 404 발생

Solution

- 프로젝트에서 사용하는 퀴즈 경로를 /quizzes로 통일
기존 /quiz → 변경 /quizzes
- 관련 컴포넌트의 이동 경로와 Router 설정을 전체적으로 확인하여 동일한 경로를 사용하도록 수정

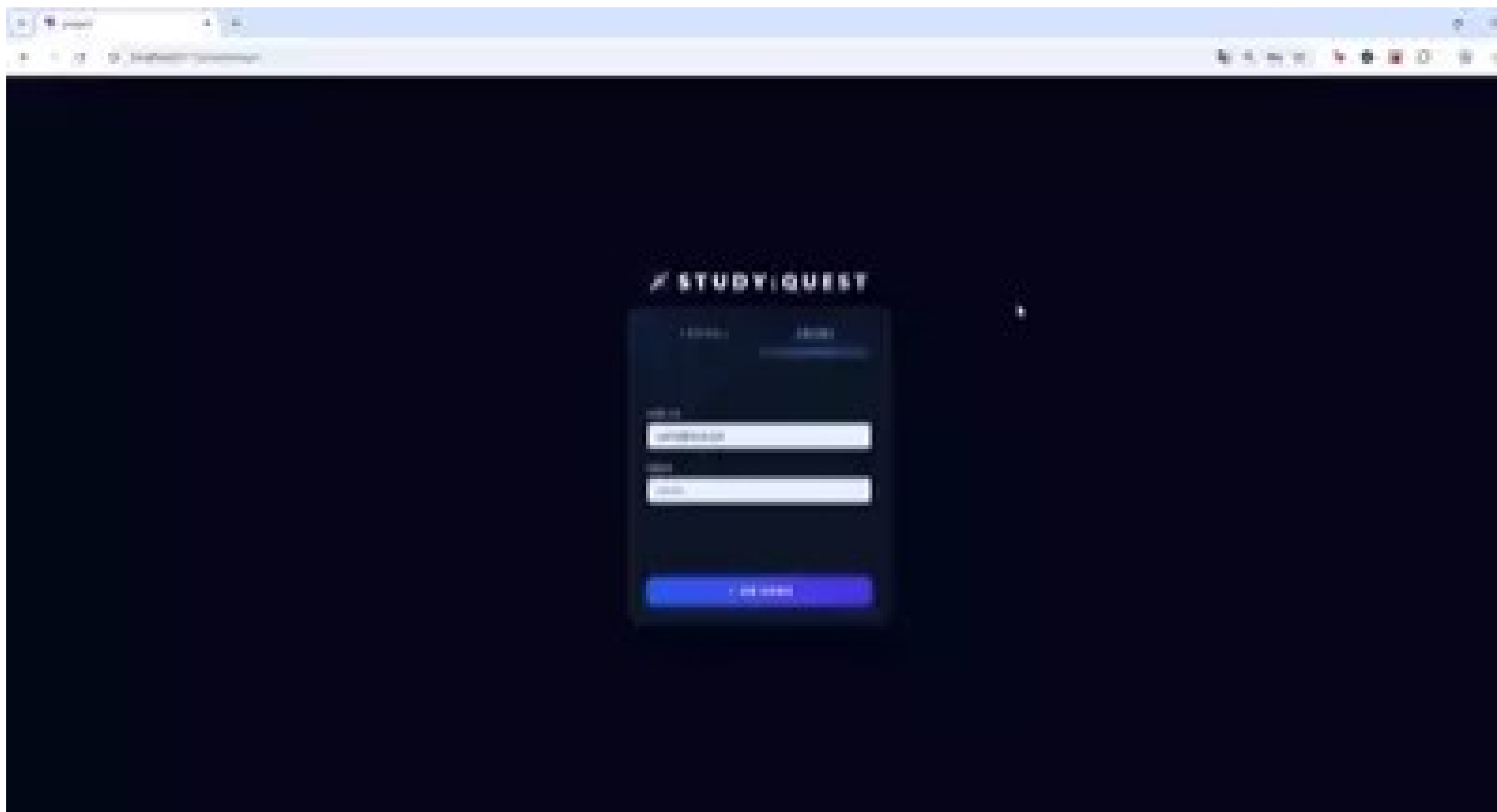
Result

- 퀴즈 던전 입장 버튼 클릭 시
마이페이지 → 퀴즈 던전 입장 → /quizzes → 퀴즈
페이지 정상 이동

Lesson

- React Router의 404 오류는 현재 이동하려는 URL과 Router에 등록된 경로가 일치하는지 먼저 확인해야 함.
- 팀 프로젝트에서는 경로를 변경할 경우 관련 컴포넌트의 이동 코드까지 함께 확인해야 함.

시연



후기

한진형 - 팀장

이번 Study-Quest 프로젝트에서는 수업 시간에 배운 기술들을 바탕으로 최대한 많은 기능을 직접 구현해 보는 것을 목표로 삼았고, 끝까지 완성해낼 수 있어 매우 뜻깊은 경험이었습니다.

프로젝트를 진행하며 보람도 컸지만, 초기에 설계를 충분히 치밀하게 하지 못했던 점은 아쉬움으로 남습니다. 대표적으로 일주일 연속 출석 체크 기능을 구현할 때, 초기 요구사항을 깊이 고려하지 못하고 총 출석 일수와 최근 출석일 컬럼만 생성해 두어 이후 데이터베이스 테이블에 새로운 컬럼을 추가해 해결해야 했습니다. 또한, 객관식 외에 O/X 퀴즈나 단답형 유형처럼 선택지 데이터가 생성되지 않는 문제의 경우, 문제 등록 및 삭제 과정에서 외래키 참조 제약 조건으로 인한 오류가 발생했습니다. 이를 해결하기 위해 엔티티 간의 전이 조건(Cascade)을 재설정하며 예외를 처리하기도 했습니다.

이러한 시행착오로 인해 추가적인 작업 공수가 발생하긴 했지만, 한편으로는 데이터베이스 설계와 관계형 모델링의 중요성을 깊이 체득하는 계기가 되었습니다. 무엇보다 백엔드 REST API와 React 화면을 연동하며 수많은 수정 작업을 거치는 동안, 프로젝트 초반에 정의하는 API 명세의 명확성이 전체 시스템의 안정성과 개발 효율성에 얼마나 결정적인 영향을 미치는지 다시 한번 깨닫게 되었습니다.

후기

김성민 - 팀원

StudyQuest 프로젝트를 진행하면서 단순히 기능을 구현하는 것뿐만 아니라, 프론트엔드와 백엔드가 데이터를 주고받는 전체 흐름을 이해할 수 있었습니다.

특히 랭킹, 이벤트, 퀴즈 결과 기능을 구현하고 여러 오류를 해결하면서 API 설계, 데이터 조회, JWT 인증, DB 연동 및 예외 상황 처리의 중요성을 경험했습니다.

처음에는 오류가 발생하면 원인을 찾는 데 어려움이 있었지만, 로그와 코드를 하나씩 확인하며 문제의 원인을 직접 추적하고 해결하는 과정을 통해 백엔드 개발에 대한 이해도를 높일 수 있었습니다.

이번 프로젝트를 통해 부족한 부분을 확인하고, 앞으로는 단순히 코드를 작성하는 것보다 왜 이렇게 구현하는지 설명할 수 있는 개발자가 되기 위해 기본기를 더 탄탄하게 공부해야겠다고 느꼈습니다.

후기

장호영 - 팀원

이번 STUDY 프로젝트에서 교사 페이지의 학생 데이터 조회와 그래프 시각화, 프론트엔드와 백엔드 API 연동 등을 구현했습니다. 개발 과정에서 오류도 많았지만 하나씩 해결하면서 React, Spring Boot, Oracle의 연결 구조를 더 잘 이해할 수 있었습니다. 어려운 부분이 생길 때마다 팀원들이 코드와 오류 해결을 함께 도와준 덕분에 프로젝트를 잘 마무리할 수 있었고, 협업의 중요성도 배울 수 있었습니다.